



CIRCUITOS DIGITAIS

SmartLight

Relatório de Execução Final

Equipe: Alana Monteiro, Arthur Oliveira, João Marques e Lara Costa

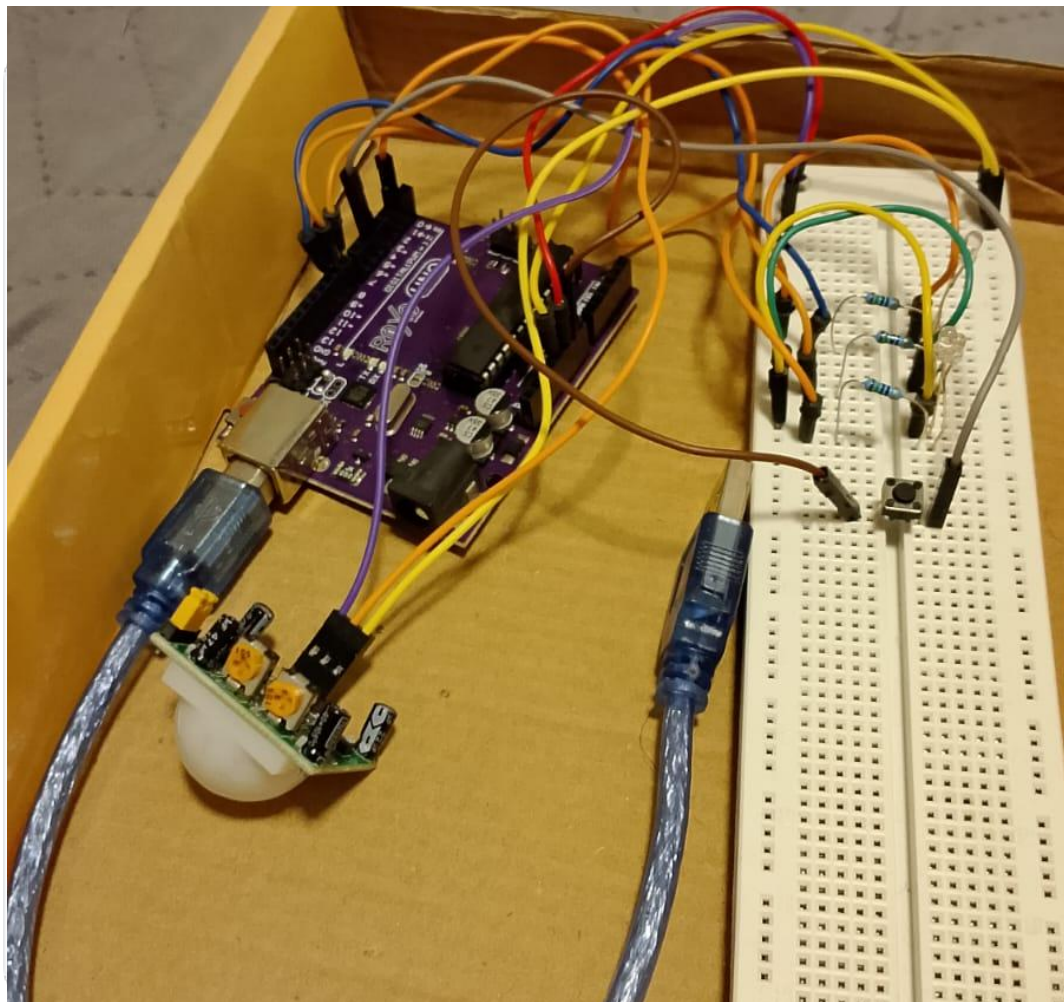
São Luís - MA, 2026

ESCOPO TÉCNICO

Desenvolvimento de um protótipo funcional de **semáforo inteligente**.

Uso de microcontrolador **Arduino** integrado a um painel web para monitoramento de tráfego em tempo real.

HARDWARE E MONTAGEM



- 🔧 Arduino Uno
- 📡 Sensor PIR
- 👉 Botão Push
- 💡 LEDs V/A/V

OPERAÇÃO SOB DEMANDA



Repouso

Semáforo
travado no
Verde e sensor
inativo.



Gatilho

O botão habilita
o sensor PIR
para validar o
fluxo.



Dinamismo

O ciclo só inicia
se houver
detecção real.

MECANISMO DE RESET

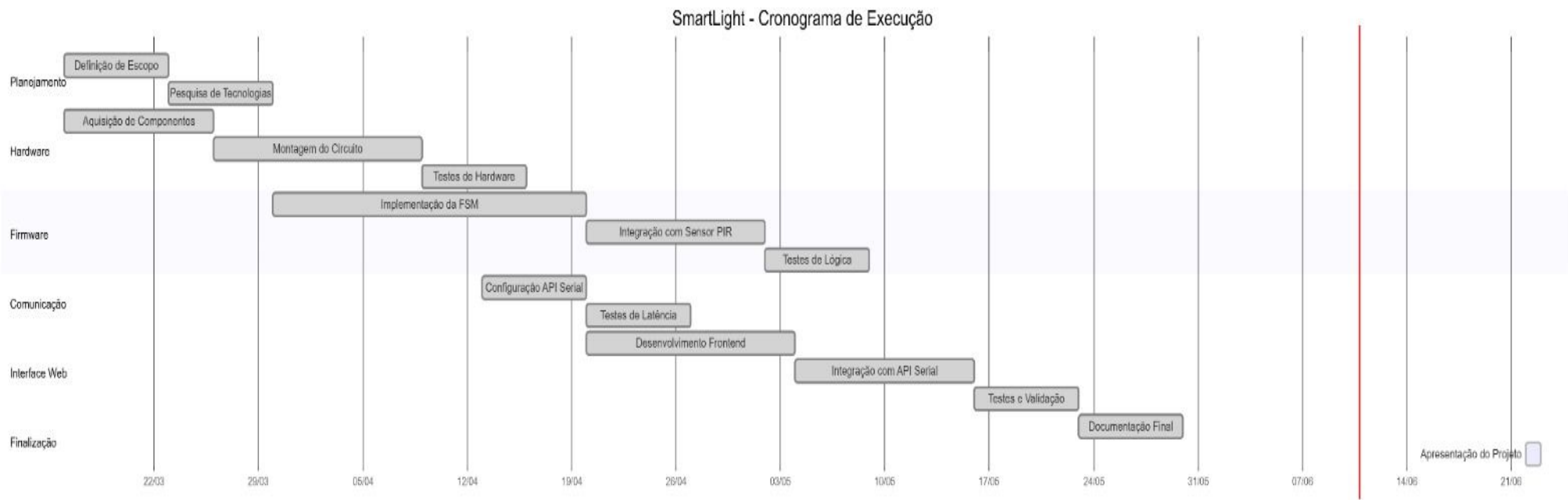
Segurança de Fluxo:

Caso o sensor PIR reconheça um novo movimento após a ativação inicial, a contagem de tempo do estado atual é **reiniciada instantaneamente**.

PASSOS DE EXECUÇÃO

1. **Montagem:** Conexão via protoboard e aterramento.
2. **FSM:** Codificação do repouso e transições em C++.
3. **Link Serial:** Comunicação bidirecional via USB COM.
4. **Monitoramento:** Atualização via API Serial no Painel Web.

CRONOGRAMA FINAL



DESAFIOS E ADAPTAÇÕES

Amarelo Piscante

Migrado para simulação virtual devido à **concorrência temporal** no Arduino entre interrupções do botão e resets do sensor PIR.

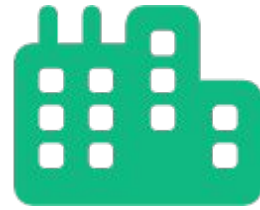
RESULTADOS OBTIDOS

Telemetria Real:

[!] Movimento detectado!
Estado: AMARELO (Atenção)
Tempo restante: 8s

0ms

Latência de
Monitoramento



Conclusão

O **SmartLight** demonstrou ser uma prova de conceito escalável para **Cidades Inteligentes**, unindo lógica digital pura com telemetria IoT moderna.